Universidad Invenio

IT-2026-TIIT2004.1 INGENIERIA DEL SOFTWARE I

Tarea 3 – Arquitectura y Diseño

Nombre del académico: Darin Mauricio Gamboa Vásquez

Fabrizio Espinoza Arce – Redacción

Guillermo Morice Diaz – Diagramas UML

Yariel Elizondo Jiménez – Investigación y Plantillas

Fecha de entrega: 14/03/2026

1. Introducción General

1.1 Objetivo del Documento

Este documento tiene como finalidad describir la estructura arquitectónica y el diseño técnico de un sistema de software, detallando las decisiones clave que influyen en su funcionamiento.

Además, permite establecer una base clara para el desarrollo del sistema, facilitando la comprensión del mismo por parte del equipo de trabajo.

1.2 Descripción del Sistema

El sistema analizado corresponde a una plataforma digital de aprendizaje, donde los usuarios pueden registrarse, acceder a contenido educativo, completar lecciones y visualizar su progreso.

El sistema se compone de diferentes elementos que trabajan en conjunto para garantizar su correcto funcionamiento.

1.3 Conceptos Clave

Concepto	**Descripción**
ADR	Registro de decisiones arquitectónicas dentro del sistema
UML	Lenguaje para representar visualmente sistemas de software
API	Medio de comunicación entre componentes del sistema

Concepto	Descripción
Cliente	Aplicación utilizada por el usuario
Servidor	Encargado de procesar la lógica del sistema

1.4 Actores Involucrados

Actor	Rol	Interés
Usuario final	Usuario	Acceder al contenido del sistema
Administrador	Gestión	Controlar información y usuarios
Equipo de desarrollo	Técnico	Implementar el sistema correctamente

---

2. Estructura Arquitectónica del Sistema

La arquitectura de software representa la forma en que se organizan los componentes de un sistema y cómo interactúan entre sí.

Una arquitectura bien definida permite mejorar aspectos como la seguridad, el rendimiento y la facilidad de mantenimiento.

Entre los modelos más comunes se encuentran la arquitectura cliente-servidor, arquitectura en capas y microservicios.

En este caso, se utiliza una arquitectura cliente-servidor, en la cual el cliente realiza solicitudes al servidor, y este se encarga de procesarlas y acceder a la base de datos.

---

3. Registro de Decisiones Arquitectónicas

3.1 Organización de las Decisiones

Las decisiones arquitectónicas se documentan mediante registros estructurados que permiten comprender el contexto en el que se tomó cada decisión, la solución adoptada y sus implicaciones.

3.2 Decisión 1 – Arquitectura Cliente-Servidor

Contexto:

El sistema requiere permitir el acceso simultáneo de múltiples usuarios desde distintos dispositivos.

Decisión:

Se implementa una arquitectura cliente-servidor para gestionar la comunicación entre el usuario y el sistema.

Impacto:

Ventajas:

- Centralización de la información
- Mayor control de seguridad

- Posibilidad de escalar el sistema

Desventajas:

- Dependencia de conexión a red

3.3 Decisión 2 – Uso de Base de Datos Relacional

Contexto:

El sistema necesita manejar información estructurada relacionada con usuarios, cursos y progreso.

Decisión:

Se adopta una base de datos relacional para gestionar las relaciones entre los datos.

Impacto:

Ventajas:

- Integridad de la información
- Organización de datos mediante relaciones
- Facilidad para consultas complejas

Desventajas:

- Menor flexibilidad para datos no estructurados

---

4. Diseño del Sistema

El diseño del sistema define cómo se implementan los componentes y cómo interactúan entre sí dentro de la arquitectura establecida.

Este diseño permite traducir los requisitos del sistema en una estructura clara para su desarrollo.

4.1 Elementos Principales

Cliente:

Interfaz que permite al usuario interactuar con el sistema.

Servidor:

Procesa las solicitudes y ejecuta la lógica del sistema.

Base de datos:

Almacena la información necesaria para el funcionamiento del sistema.

4.2 Comunicación entre Componentes

El sistema utiliza un modelo basado en API para la comunicación entre sus partes.

Flujo general:

Cliente → Servidor → Base de datos

Las dependencias indican que cada componente necesita de otro para cumplir su función dentro del sistema.

---

5. Representación del Sistema mediante UML

El modelado UML permite describir el sistema de forma visual, facilitando su comprensión.

En este proyecto se utilizan dos tipos principales de diagramas:

Diagrama de clases:

Permite observar la estructura del sistema, incluyendo clases y relaciones.

Diagrama de secuencia:

Describe la interacción entre los componentes en un proceso específico.

Los diagramas correspondientes se incluyen como anexos dentro de los archivos del proyecto.

---

6. Cierre y Referencias

6.1 Conclusión

La definición de la arquitectura y el diseño técnico permite establecer una base sólida para el desarrollo del sistema.

El uso de registros de decisiones arquitectónicas facilita la comprensión de las elecciones técnicas, mientras que el diseño del sistema organiza sus componentes.

El uso de diagramas UML complementa esta documentación al ofrecer una representación visual del sistema.

6.2 Referencias

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de Software.

Martin, R. (2017). Clean Architecture.

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). Software Architecture in Practice.

https://github.com/yariel3199-gif/Tarea-3-Software.git Link del repositorio